

A Packing of 65 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 65 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.726270. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.724559, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.726270 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.724559, obtained by deleting 1 of the 66 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 65/64 = 1.741071$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 143 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

431567573822182993122955888128783451544306128654257689349068332243083721
816097280451337092830673

denominator:

2499999999999459789560724156282460748177367538789198084695311310575208400
395214234444089759616100

B Coordinates

65 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N65.txt`.

-13996067640	120489801141	484508773753	109526665886	-43212888916	102125460569	382505235313	-60538313069
-56478841455	-47991857876	297196852336	-521641182517	-27656415635	-204453566744	-185794332810	-397734260554
-116887410388	415929423296	-67804737208	7112160314	-224341362951	-37724890530	-269013209007	-221231001659
171722905420	-90746511376	236375990113	88571976908	-293790130265	171277481872	216209811125	43594773613
195875456545	448264364022	204753222771	-670610219088	-62762502868	23666054625	213263954647	-583454436735
760598974477	133350422261	180370949785	-182875237633	46363017860	323232745038	-133062613793	571441925108
47087723653	-124901515222	-138911420249	-278415965870	58226140468	-136185593379	84128822947	92563559189
174330592747	36461099779	-148405702442	254725123073	89472118749	-259023472934	-135323573988	-4085533053
121479781542	153901084213	-329933068272	-7539101036	394612361588	122798191335	193797805917	-132166887971
502677453341	-2903434500151	-3023448859	161090806118	60532263502	44628606714	198332184579	109730257324
-27452459484	-535628472181	292616719390	208079881629	-108006707168	575214144643	326676666382	39140067138
157872958696	-158889311307	112265298232	-160198880851	527580737169	-73654314974	236267111255	-61511008429
16936650967	-344688757869	-327067523028	136878139978	37322470702	-258136063812	-21276217232	-423734544080
-102811019261	-165232997846	-252331749065	-91822608752	-42291478291	160079912960	-263026963283	407779013150
-307021309056	299756185724	-147246872769	-264735040930	428276186907	149145793770	65474609215	-430798169407
-277454110723	-124402275165	433011921598	-210297819478	145507321586	315967022763	638882078512	224733473158
-220537953373	378818579780	491355003959	360760879483	-210661419551	331711690914	202321607371	-305498797011
144305946859	-103443926837	-570894590304	-165637707951	222346285566	-387128920272	-455847515150	123997336693
-220385225212	420222030947	460625257174	-260093756175	145218967315	75381946381	80449399777	110813537544
32596476456	-187715268618	-3137947253	-412982650017	465333687737	284727287230	-153662596970	-369096344267
-136574979811	115957035831	190898234961	57441405239	-268865647341	-179311102988	-61170136713	-375847576408
-258116470995	-214060996181	-339847843302	408554244999	312379728504	-465351305400	178405881761	-34255731245
-160279666379	-325720889113	297533267746	415492132898	-194661345051	-457296847791	40567511993	-32639866491
-603041208968	176325777038	368510020030	117552396132	275415148671	-30649269329	113887892057	113622976530
90655811117	204815355189	50501978766	248825977159	-304789166482	-81421161861	-278630987980	344393183889
-56082447992	-154371693383	95682643720	-171397428459	-212838867024	-208526948139	489520664918	-244992881245
210059050546	169750439837	18588139157	-408314046368	315704208813	300896151856	448249336421	439680690730
423733558532	487436540014	-4848690722	132737088611	40888415301	-316858081183	-186688218635	-265871312870
-314879287067	-7928182926199	-55406632533	-81185022868	-172500863036	91891150428	-49899667079	-75839379620
158154544998	174768057275	93436504564	27798848621	-453400236481	342216509754	231410680888	-106766562386
86850808456	88647009153	248504722923	-134880714162	17129880531	-376046130615	-298465637225	252910560904
-1124769964	-291556907129	-337750919716	-237551876027	251273096847	175980281196	222113323471	-15790411557
-179174903367	-138576110302	493745067974	-162594222419	-293019090344	36387856219	415908820189	223059658925
94009975096	260503961646	11501444461	165098937383	303686820155	30422422823	-121549404911	-134254746384
-107396609638	234309012762	-163221479210	425863867317	-185566648612	73671000285	-99544698307	619109494847
52838294611	265591132904	212875458882	24595446469	-177638195637	221572799648	71880425544	110028535263
331498772185	-136641910248	-221434071578	426535490595	119684371603	155139925533	-191563536428	12459066747
524177628228	129407860260	63409013895	-310678397424	291965256158	635232473361	-274604376123	358991878700
429010276684	150072062701	-47083488467	-207577327072	-685280831736	89800632081	157306212808	256085946776
-333621079480	634922088876	-11569185546	-32801018383	146009914207	-609733287713	-37069194497	-175054428852
-77058401138	-293062598399	-211582440139	-470186848307	-14554622693	41385395669	197754560447	-224777667689
-356485786316	178229487710	515565201560	-63258689159	-128382966798	-128048145809	180658426458	469058345559
-40332051728	-141950219421	-387682293354	-143827013039	-342157018067	103935209683	-197414098703	-228253063185
-191409959743	-50490425562	119513668313	72257600274	105863157797	-120642939037	222808080508	13657326556
5842459638	-470928711364	-157809305780	-366479258619	-90161112258	27756526778	-447323364073	-54396890188
-448867371781	128560278975	-189126187090	171593909060	52711498162	-229434936454	243270892040	-609333535681
-289990770374	273855631447	-482591158643	-2111040301000	-409943638232	-157485054323	370009570246	-170065847282
-11038221116	205275512418	-33659664005	-300488061859	-139925502494	127952602349	442365518276	117825270354
-198342263143	98154810932	161924793618	132084316373	237061821604	-428060869214	356491806609	6968040451
-474733437233	-518429721848	-104579036912	-10914926589	378935233214	-108089776720	-111198722479	185656940779
-262704047346	325957934060	-332771975361	328805619024	-79976432338	-102359654152	9068848511	-22481806374
-339823440420	-162646176847	321751928151	174185024834	-288868040546	-326622725147	32511754287	48428305670
-204366276586	-34014630408	280316638067	158010369343	127831195341	245957527448	-23781045549	301489651091
53394436349	-72389772207	295539951581	-54482508811	215566681310	-11750077402	488987675517	254524804022
-430594298956	140149865379	-236090141838	-283236008896	-462238849196	15463328151	-182319032899	201493080653
30398426938	-429789433036	-376675145815	-71950346371	-98590987655	50705097355	220840738733	-35993042499
399427007677	-306142549092	-177937278029	639115643142	216659184056	-83874844016	78517899229	460151797074
-11196317861	55129481184	-288106390651	168235250728	-57245886024	-274919852321	144010137083	35895143724
430432555943	-220115552677	23983598984	-359997877236	-258397589682	246137649038	-51424478046	-170911430699
-92740006576	-365310466651	-252114824474	116701300210	-433905442666	257515431202	-4978945456386	-255334394269
329437817316	291949515780	428895343807	-219241501094	-183030858868	-76349718854	-67896934031	40008048890
-328496791200	-553690757622	405383457783	-84830377903	-292253700940	-639635962235	261389365399	-72985432188
-15883795038	15175628021	11909428473	-331375158876	-434060504056	99192259283	-61793539592	266493141880
182151720616	131196926940	75066451183	531287771149	295404849236	191131037673	268243526938	-49357342245
5904116948	-29689957264	532618672179	61488632758	-129068636031	-155457527195	-501103645511	112329367855
-89764812065	-124468797335	-201372453751	283813603299	-500388073296	-83325028782	-260279644745	-169071823195
246635566175	-107488657451	-335824730741	-516411718350	-176638092503	-129618229203	133654414707	443536486907

-320085388363 80235756261
161143621951 -342128165283
337354448836 126677691321
-136335302283 309694039701
72725590845 193430897339
435844317445 -72749938241
-567657828026 -125335762818
148016260637 414755208384
228970401265 -77635693025
22839895135 -166124666780
-72984620458 361161489079
236441067477 -380449314358
247632705407 -127538406159
-98355953101 317190061776
-65501615133 418630418606
155780251462 349035920749
150463753360 16982733013
116148906842 -54038588244
-33554562560 -235945280037
196543751757 -387127120021
-521784930213 -83821133066
322375689149 -202468011829
-15751042261 -251940428263
254191590898 347974911903
574683209101 -1057604087805
169376219995 365425451767
-143605245743 553656093570
65884096627 -144897420692
-128034639027 -71286616552
-111015193562 43157650897
125311265345 -302293798653
92296964270 -440667878710
-277590942382 -35404919360
96910764134 -124879714681
118398822619 -146786118569
-76651266572 45127251357
-226054553981 -174397668222
262513119114 341789163107
381010253340 426867453265
-220214916883 -19159704254
-289146182021 181606794742
93590625681 -391798980333
-205560357904 165563314589
337119477007 225198495326
134357382620 -51644211843
-68279795788 32833308165
60199987548 132534034298
198097998181 186452641486
291744230287 68745858840
-183364443673 344861746115
571458302003 520808636500
-295653398668 268911810957
-112843315614 -668668384042
375104563378 -455664306402
-314810985977 -440959371069
329120169764 33970358753
297675175795 -64855515578
-132067731870 -341328797784
-5752251071 -345481902744
-131347035044 278676244136
281854861785 -104833650081
-74996426735 572466123213
-41168909280 -14620054198
-382486204553 -78141581808
-328426107251 -48636665581
-139259136764 -14135272017
29997158288 -226069290833
-552514724028 261132292207
90549280120 97936803304
20966512873 -36033984937
-97919051345 -304291729125
553307168824 149719423272
229221082909 307198831638
228938153861 -392715948160
-14805595548 -142298744319
2222726463 -50909875345
-136726382342 232304737061
-397789435387 94737894126
-297521143360 160321442410
119473650216 366970644622
-527272755313 -73917189588
112717608794 -611463782212
4855421922 124426452988
69164691701 -117250563738
256285518100 -509782710333
-438813872938 545248748795
248346380548 1594311122911
84816977003 260233862131
55448327933 298851707644
-311402683513 -171365099592
502846080226 126687124638
359520393674 129716386851
208108147865 130332219900
-140102088343 -13801088949297
-340855925664 -158896281622
82506627106 276659877533
484728733037 -35923119626
-415553222775 -2687577237
41523539678 -117838608559
-21335281695 -23852986431
-39687006888 -2078542824730
235447599759 211168362449
80785114196 -236662902626
289340866911 529154658659
274886614585 173935807688
13822961841 -194057880900
88777677591 410362242787
-11809532437 121101150648
-389834936274 385009393515
190989215082 -323887603978
37629508923 323148819131
76875602712 394080637239
-399517295497 -180200037355
180136367782 282706350150
109087932029 -163985164932
-22514429079 -244563093805
-116952436434 211988552305
691643039492 -39119870109
183143472691 -88233070121
-346632700204 397104520968
19658891371 148908434649
-191962191168 -442855747181
-299599780020 515352787012
-124355116479 38251561754
45314500794 -114181681837
117433571253 -52185810960
-267391986128 -601009441100
370814339280 -111235034182
66887210368 817367583342
48641009678 187840292109
-101505713889 -237123499871
-113211504559 -61258113890
-124196420282 -136713318609
183874562618 166688326743
-665165592491 170905536754
-46228258997 348981821268
364960312085 -14646419519
-343774853791 -84928879530
-56165900782 -3799801661
401363310356 94226037596
-251987295146 50552524682
-207665521544 -272236471066
-316744342019 366755251242
-41857592770 -98130634774
10839510667 476409124215
-257183007279 -183842395988
-360937343463 444414359889
480640406654 -35957047401
-179368890560 -60120388229
398575228641 346828061958
-86421787714 -214429697721
-3552889633 -375138302190
3155709643118 532148519422
-169747550153 -4704183795
290856603599 424685771986
31569783218 408414796173
52012102987 -260180757539
-68166505503 -101438229432
-391934230018 -363056319198
-186363646426 205397379570
-355078822063 -183692101646
426910402413 -112150383361
441263736097 -1048236307202
140079313136 120333007845
180937200256 -100071733910
-89212064632 -65209846256
-290270622689 112407910656
301350078830 -516661773576
-190100012983 32595202054
239664928496 340124600428
271612675919 -279422187495
353541890762 165980965020
287240515211 25053202229
-230858535424 -491557382228
28331675971 -196448914696
-57167904824 -95181086749
-387341080168 344995795742
481014760563 282214479778
-16249918391 -76678592779
105083234565 59973211761
-604338029560 -203625243053
-19412557635 -284130202196
76459150132 342598125395
97663951149 -48590478563
-209320724671 -132251378322
-334320120473 612405771417
-184886969071 -1912857229127
74420079352 -306284738337
-47592019051 93063139509
149723758775 -58714977610
-18596528533 392796611202
80314196824 -125764800249
87844210709 -206246083858
620090953578 101926622220
144771851882 -312746174161
-564981846014 -303889575996
647761906662 -21605931806
-45785607405 -87277156001
139201519127 -3520211207591
144897846104 -116544051253
-198916183211 508792123557
-85007954477 83350543614
-240382083860 -43515846794
-292538299729 32111878991
-22297390121 -64331961749
26398524223 -144757415992
-20155192288 -145386369507
77562075110 -211517543668
-326901008254 217615682052
245892723772 409135826426
597054401043 -238418710985
60607220818 -162816260473
81483289084 317718217950
360557100666 206990200711
128687480419 65720299570
274794305802 258967715859
-54145441757 319200148212
15168806710 -127270895887
-191733295236 431085546438
244545539139 269314806161
340493063289 -195179687016
-167780970007 -268660548368
-595168728483 43237655956
-152048393021 -28890064076
298915920117 -27718832304
60533841424 168349673800
-111888832325 65444542987
-406786985665 -21016881673
-212082265520 -84395270720
229149169339 -418508184330
-77433893511 363034089759
117905323358 355604726942
217618327858 -499721170271
-102621851713 164895055438
-357933744408 -409708284050
-129668355257 -279586455116
381889435497 -16841880688
557151218123 163373949512
83241761065 -357994368076
454897230579 174348408718
448836780443 55264918758
104723694005 359930418274
148946575223 -421887058108
59583713981 20870843930
19336624248 -196691984303
116093619106 45066826807
-82898670177 505199548926
109690290393 -410852610406
-163969200255 -94930609229
179119535030 -40015884775
320747053744 255249521344
-334527236379 -134868354515
-178559373541 -29252658716
-210281365117 250084027100
-353349909920 322290363615
273217266202 117058897805
-270189259407 -263302274692
147625954450 664870955907
418518595160 47348463434
-96769283878 29825857183
-40908634531 -329604342119
-299167426995 224864465259
264483124197 167811596358
439057127540 -183874657016
-234475330239 -484499876775
-127421680029 -38865842264
148605105329 -140726017738
408198429666 151303719224
-388227050599 -181127305680
162795031093 -28017900150
89886052433 -86176772021
50317495949 297420677505
60294933651 223282195009
-500570768514 235854593828
119381435280 -7635562701
279989820750 -401205718521
572340733852 564340423929
-221294854449 81168446123
361381672954 -178102233161
127924004874 38883690227
294147661596 181515418292
-147827231271 -195688326190
148682816910 -282519406122
-317834669614 -84823092801
352325142517 -409135692625
100739532188 -418310538304
-142975396773 -209837702775
-150679535319 238367751455
2364990011711 -162157002537
-286959635329 -326778145814
-483747278637 504081879
-267993937935 -481879488210
-90539623405 -203742765621
47840485876 -294858967590
-493399528015 -93340654330
-234137493617 395406896272
-106019239340 530049209260
-181295068638 -275821343775
305325340109 278232385088
-26648794481 3327361409
-410870412210 100641144542
-109713166549 -121320111405
457874323382 -215303463636
-521068458696 194410836597
186174329034 384629676329
253155127960 122864648273
205539039578 -305566318133
-350440898084 184219599128
188032903319 5957704733
-111875320835 -86372945540
192794976995 -128879724210
326308305608 -319126413120
556785440556 261900231937
-31776857299 -193813539640
126002884740 665545886775
296476459230 193208846172
236285329274 -228028658634
306037168785 -163102882280
219170190705 283415917101
181274074504 -37206544824
-164094335439 -258994379226
139509556883 42372347729
190136626912 108882646162
85753185792 109531102311
324560937629 507444451011
-153529424041 -26848732934
344115250227 -353230745796
531963900239 -353723853454
-81156047429 -361135474636
-543356180839 -266341721176
-137407664674 92890118090
-37367029257 -86311811713
237935383480 -343024743885
-32862635053 271298144208
-419578649293 -242770879587
-613077938474 489073039963
208588746551 288622475160
-225357852087 -451592889567
266009440059 260408418800
183757482633 -82275900558
406816717825 103894491604
228049579259 53053791818
4407160298 -384443480379
63336342756 55599651555
45478957017 -150153093130
130632882327 -3499279705
361062487581 -250851174186
205119505863 300112534126
-277994011416 -81449517139
-339479884381 260442358565
265701486319 186833422528
649288641925 -54322084598
134886214882 -289235141704
237285067169 -324510276141
101279463693 240658701569
222650290027 458465180808
-138174232522 373685360466
203974474738 -127604975218
74171539074 -41203895200
21424934632 314550492178
-291492157126 -415610915555
171299199405 -36212340931
130220892787 -52626517718
37324620555 110214273167
2921652395 -217907273633
466608721983 -424801308912
-134341123075 -13826200392
-61992694745 -451702269026
32802757852 -380980928413
-399816617403 -389479000461
353969702201 37255963197
-349532656761 122293998696
-237233358097 -39297194846
128298358177 200458342934
290845512632 70477867443
266650186451 439361323823
-541394363061 554521437341
-232781273218 -198711037144
-313911962694 86112131841
494691284547 -134066487043
-17801435769 -153956159607
-20332723789 -300435631195
286765706869 517871003580
-102810896256 -14772815636
-20359910463 25232128621
-9638570629 -126310307821
137481171161 127009326138
-188095520127 -270968433474
-49455147960 170026528789
-329471107434 -160045871361
-77989140314 -81177893096
-471207139317 -113449921191
124574953462 7303164490
-125359611253 350072563274
-198160564235 129609014058
-493710730855 -295448311769
257903992053 -431024301073
-194285823814 -104937088666
284000133634 132139209095
370892339570 -66934599122
267226580775 238948536283
55729947716 53923101001
-220435233247 663804964314
109741931651 186008583065
208049334285 460609906152
590822371119 38910347893
-92389272702 -62722733560
-232291228344 285013555762

-205068834056 -19977594230	179973322539 192413722057	-110549065801 584918778508	-75839299326 -66012357022
341297810443 146325055593	-152048347776 705083741046	204339987101 7840614280	279949735696 36295413605
18251936756 -125828789224	123375648343 222299099135	623582997951 198603302207	137383457422 237327199156
438389808721 33956994684	-420294938830 -30272639078	5173470255 -199849253336	-348713248311 -178867362146
159833989647 -532190327803	-622311657016 115506658016	260591741962 133090577038	284601758976 -164172428420
234441647855 334664553697	-123954652896 -175155320053	158017495918 -262347079043	-133315114051 -401707624381
146184905898 -124662740936	-302944926181 -57390471098	57796937232 293335331190	153033253841 356000161992
-26165110538 -243972818996	-226312309851 -412628267925	-83428767604 -149237925608	565291941474 162616477979
230950095065 -100589388447	-65125156887 142706044810	6242594275 309553442643	32491694516 54326232884
195424797520 -426559344165	-571171928312 364901488670	163043595200 324522957906	-104363416351 248745443404
-45650241512 -217370867762	38435451707 169455116822	362927958055 227345691510	97592063611 -380621667019
-447433077318 -222001063019	346043345241 316596207480	393923705812 -124421012186	298784781962 111720986584
-432403867868 123432660285	-40308010341 -196846528038	280447425317 94584698387	381418386248 -457152766110
-258643444119 231282992642	-63003667457 559913461028	231956667811 -189454250401	-267647608808 298123492772
-351425390860 -47936740833	322558474160 -94069898045	15101533779 -375260140859	-107464167398 -220945102496
241681552442 152361317394	181221694348 190226486429	-558877840791 -131630530505	40273958575 -389190813192
254408001264 467852538380	483666433311 26051728195	-248609577730 573784394091	71222203210 -11272587542
-92187184129 139287141201	16077193054 -38884997993	276537381979 -67997931815	61078252430 113471309654
260668709827 -157912671468	217841649647 -62018581888	242768737999 384302124651	139484206679 57846003806
-21449266783 103566630363	-269086197738 -90646265675	172897518247 420467047355	-266260105435 -42422395795
227325520372 293069940697	23393789289 368416775409	-342308743748 177579691079	-170766101735 -138270602830
282842666019 -611983685467	-171695025306 328758003888	289899984176 -99231480864	-615940173985 48668112632
-169200003758 236067771578	-531330604258 224183007795	343406892084 -314181536721	58513340425 -1160053196
244958608645 138328265704	79803839624 395579020645	-285134320914 -353277809541	306031314712 -258127089225
-141101747637 -570021562452	58112628836 -15196324151	-539164884958 -84845993914	28750384308 -137100531869
-318411484629 111327889381	-244057269520 -251423480388	38773134928 214214753225	-74158879706 -709092883375
207870791730 211432416966	25380418491 195840668204	-144654589249 -225427535450	197426487889 310678343039
-384904386882 380624711768	-169696115029 382613510207	107191221995 68254356385	118521712654 -331295874112
407296921522 308366239494	322112730994 -200289979948	-159589135172 498487459163	111772886427 -40934265160
-145291066710 -9450964438	-272234433417 34509025502	-89370110232 134154773428	195706930464 -88372505984
157377364136 -111440477684	616959669316 341451531727	-8069847611 47199681850	-340571155301 276321344571
352859131322 -376217675864	-27278472915 449976638479	390617326098 -182604935965	-153229290105 -104538676507
5172905004 215213264845	-173495584231 -112225787473	43005915249 -496325593612	-224055932038 10390455164
118156715029 226931482815	9539275133 -135764754491	-100129393316 -186328061727	-216961219652 204496846391
-324755676179 -29562766650	3837517522 213504715422	102843486011 17417755236	304335841408 194427323980
19921111482 -226189209786	290604946766 22734801172	-281453409752 -18820455298	433414852173 171260784799
30925424725 259263401275	-29097551618 -363792053312	123286254269 -215303229109	-374320596054 -199253543189
-479852104807 -830495565598	-289427195139 -19563374781	-372340757813 -60595850611	-300414600989 -161238296247
-68186202669 40767821856	-348360747731 -398231578323	-384500547319 139366063019	88847218005 355205223002
85126943335 -190793287856	-130606783780 -37966686065	358930849185 206502294330	-309284225230 271202301013
305995748183 155831927699	-37620683485 -78058332467	482666739733 165994883804	-321315059863 265226227535
409831813496 -501770216614	281315114230 -365201994741	91746291085 494247721060	-75717748329 50597337767
285806795778 -45258169072	-370760928796 148779310991	57416087151 -144754048228	39961905460 676404519380
334241471510 408952761817	-298033041327 -198472743520	85361991792 404845592930	-149322640670 165991783185
234890630321 -20248953338	304561690788 -358856779670	-219893046358 269890821708	-264075443328 54576305899
-56640009221 112267839619	363649426858 328889826382	409269878504 -276878819494	-422028678408 -399870544027
-141609214801 332756108373	-9031558842 455716540763	166308469772 24125586286	-240151179244 73231111222
-358717117879 -540341997223	-47634829042 177487576481	-326344845596 -224564610056	201366159125 32526909044
443721713421 -214248447271	-397907538358 172068186578	-154303446537 -110399585556	-12019710236 715310972989
248606885546 31900925939	-85542310842 -31896382916	422228870060 -160769603359	-10035258944 -299025713399
216788680183 -126487456972	-129993251598 -63243659110	-198859538633 -139905187308	-202801012087 -72505021932
142482043235 195869574289	-395756395987 317116148479	270577651814 61594564772	-675464487129 191571155781
-74763406158 454129762549	-226045254163 137687198971	-263686520379 498577763139	124872032792 -260204695228
-131261531206 -147426142389	-407191885784 69968673150	153749029625 -57038486994	-184284626028 -26909253002
-279803469925 -190943634538	130946235126 -7586777850	149262703742 -206230896517	270922704945 90173550433
55565517810 98244359510	309927342128 53552544451	128287662674 -680505799831	56469510286 -214947652300
381619246888 95444471376	-133125676658 -521062035034	84745862294 229834220830	88690583206 193245704425
77920068605 -169794455748	7614124520 387116477087	-302834926796 -44658721230	
-48040425247 162841347643	-168578506565 -157169128452	-560756188458 -266379622706	